

Persamaan Maxwell & Magnetisme pada Bahan

Fisika Dasar 2 – Teknik Material

Dr. Eka Nurfani

Semester Genap 2025-2026

Prodi Teknik Material
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Persamaan Maxwell

Magnetisme pada Bahan

Latihan Soal & Pembahasan

Persamaan Maxwell

Empat Pilar Elektromagnetisme

Maxwell menyatukan hukum-hukum listrik dan magnet ke dalam satu kerangka kerja matematis yang elegan.

Bentuk Integral

- $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$
- $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
- $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
- $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$

Nama Hukum

1. Gauss (Listrik)
2. Gauss (Magnet)
3. Faraday
4. Ampere-Maxwell

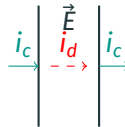
Arus Perpindahan (i_d)

Maxwell menyadari bahwa hukum Ampere tidak lengkap untuk medan yang berubah terhadap waktu (seperti pada kapasitor).

Definisi

$$i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

- Arus ini tidak melibatkan aliran muatan nyata.
- Muncul akibat perubahan medan listrik.
- Menghasilkan medan magnet layaknya arus konduksi.



Magnetisme pada Bahan

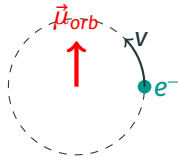
Asal Magnetisme: Elektron

Setiap atom adalah "magnet kecil" karena gerakan elektronnya.

- **Momen Spin (μ_s):** Sifat intrinsik elektron.

$$\mu_s = \frac{eh}{4\pi m} = 1 \text{ Bohr Magneton } (\mu_B)$$

- **Momen Orbital (μ_{orb}):** Elektron yang mengelilingi inti atom.



Klasifikasi Material Magnetik

Diamagnetik

Muncul saat ada medan luar.
Respon berlawanan (lemah).
Contoh: Air, Tembaga.

Paramagnetik

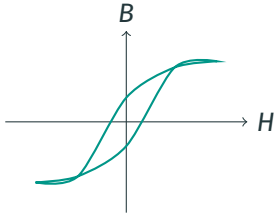
Memiliki momen permanen yang acak. Sejajar saat ada medan. Contoh: Aluminium, Oksigen.

Ferromagnetik

Interaksi kuat antar atom (*exchange interaction*).
Magnetisasi permanen. Contoh: Besi, Nikel.

Histeresis Magnetik

Pada ferromagnet, hubungan antara B_{ext} dan M tidak linear dan memiliki "memori".



- **Remanensi:** Magnetisme yang tersisa saat $H = 0$.
- **Koersivitas:** Medan balik yang diperlukan untuk mengenolkan B .
- Luas area loop menyatakan **disipasi energi** (panas).

Latihan Soal & Pembahasan

Latihan 1: Arus Perpindahan

Sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas $A = 0,1 \text{ m}^2$ sedang diisi sehingga medan listrik di dalamnya berubah dengan laju $10^{12} \text{ V}/(\text{m} \cdot \text{s})$. Hitung besar arus perpindahan yang terjadi.

Solusi:

- $\Phi_E = EA \implies \frac{d\Phi_E}{dt} = A \frac{dE}{dt}$
- $i_d = \epsilon_0 A \frac{dE}{dt} = (8,85 \times 10^{-12}) \cdot 0,1 \cdot 10^{12}$
- $i_d = 0,885 \text{ A}.$

Latihan 2: Hukum Curie

Sebuah sampel paramagnetik memiliki magnetisasi $M = 1,2 \text{ A/m}$ pada suhu 300 K dan medan $0,5 \text{ T}$. Jika medan dinaikkan menjadi $1,5 \text{ T}$ dan suhu diturunkan menjadi 100 K , berapakah magnetisasi barunya?

Solusi:

- Hukum Curie: $M = C \frac{B}{T} \implies \frac{M_2}{M_1} = \frac{B_2}{B_1} \cdot \frac{T_1}{T_2}$
- $M_2 = 1,2 \cdot \left(\frac{1,5}{0,5}\right) \cdot \left(\frac{300}{100}\right)$
- $M_2 = 1,2 \cdot 3 \cdot 3 = 10,8 \text{ A/m}.$

Latihan 3: Momen Dipol Atomik

Hitung momen magnetik orbital elektron yang bergerak dalam orbit lingkaran dengan jari-jari $r = 5,29 \times 10^{-11}$ m (jari-jari Bohr) dengan frekuensi $f = 6,6 \times 10^{15}$ Hz.

Solusi:

- Arus ekuivalen: $I = ef = (1,6 \times 10^{-19}) \cdot (6,6 \times 10^{15}) \approx 1,056$ mA.
- Luas orbit: $A = \pi r^2 \approx 8,8 \times 10^{-21}$ m².
- $\mu = IA = (1,056 \times 10^{-3}) \cdot (8,8 \times 10^{-21}) \approx 9,27 \times 10^{-24}$ J/T.
- Catatan: Ini adalah nilai tepat 1 Bohr Magneton (μ_B).

Latihan 4: Induksi Magnetik dalam Besi

Sebuah solenoida memiliki $B_0 = 2$ mT di ruang hampa. Jika inti solenoida diisi dengan besi yang memiliki permeabilitas relatif $\mu_r = 5000$, berapakah medan magnet total B di dalam inti?

Solusi:

- $B = \mu_r B_0$
- $B = 5000 \cdot (2 \times 10^{-3}) = 10$ Tesla.

Ini menunjukkan betapa kuatnya efek ferromagnetisme dalam memperkuat medan.

Terimakasih

Dr. Eka Nurfani
Prodi Teknik Material, ITERA